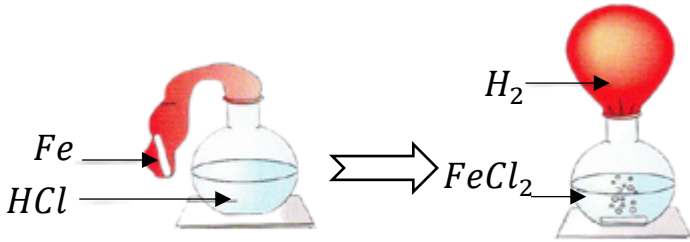




1- صنف ما يلي إلى أنواع كيميائية وأفراد كيميائية:

جزيء غاز الهيدروجين - الماء - غاز الاكسجين - ذرة حديد - سلك نحاس - جزيء ثنائي الأزوت.

2- قام الأستاذ رفقة تلاميذه بإنجاز التجربة الموضحة في الشكل المقابل، فوضع قطعة من الحديد Fe في دورق به محلول حمض كلور الماء HCl (روح الملح) فلاحظوا حدوث فوران وظهور محلول كلور الحديد الثنائي ذو لون أخضر صيغته $FeCl_2$ وانطلاق غاز الهيدروجين H_2 وتجمعه في البالون.



أ- صف مكونات الجملة الكيميائية قبل وبعد

التحول (عيانيا ومجهريا).

ب- كيف تكشف عن الغاز المنطلق؟

ج- أكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحاصل ووازنها.

د- ما هو المبدأ المعتمد في موازنة معادلة التفاعل الكيميائي؟

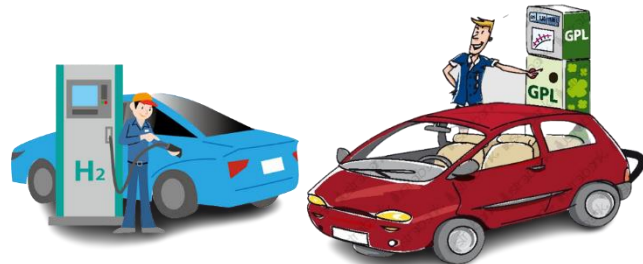
هـ- أعاد الأستاذ التجربة باستعمال برادة الحديد فلاحظ التلاميذ اختفاءها في مدة اقل من التي استغرقتها قطعة الحديد.

- ما هو العامل المؤثر في هذا التحول الكيميائي؟

التمرين الثاني:

أثناء قيام تلميذ يدرس السنة الثالثة متوسط ببحث عن حول كيفية المحافظة على البيئة قرأ مقال علمي يصف السيارات المعتمدة حاليا والتي ستكون مستقبلا. قام بتلخيص المقال في الجدول التالي:

السيارات المستعملة مستقبلا	السيارات المستعملة حاليا	
غاز ثنائي الهيدروجين H_2	سيرغاز GPL : غاز البروبان C_3H_8	الطاقة المعتمدة (الوقود)
يتفاعل في المحرك غاز الهيدروجين مع غاز الاكسجين منتجا بخار الماء	يحترق غاز البروبان مع غاز الاكسجين فينتج غاز يعكر رائق الكلس وبخار الماء	بعض الخصائص



1- الى أي عائلة ينتمي غاز البروبان؟

2- ما هو الغاز الذي يعكر رائق الكلس؟

3- أكتب المعادلات الكيميائية الخاصة بالتفاعلات الكيميائية على مستوى كل سيارة مع موازنتها.

4- أي السيارتين تعتبر صديقة للبيئة؟ ولماذا؟

الرقم	عناصر الإجابة		العلامة	
			مجزأة	مجموع
الوضعية الأولى: (12 نقاط)	1- التصنيف إلى أنواع كيميائية وأفراد كيميائية:			
	الأنواع الكيميائية		3	
	الأفراد الكيميائية			
	الماء – غاز الاكسجين – سلك نحاس			
	جزيء غاز الهيدروجين – ذرة حديد – جزيء ثنائي الآزوت.			
	أ- وصف مكونات الجملة الكيميائية قبل وبعد التحول:			
	بعد التحول		2	
	قبل التحول			
	غاز الهيدروجين + محلول كلور الحديد الثنائي			
	محلول حمض كلور الماء + الحديد			
	عيانيا (بالأنواع الكيميائية)			
	$H_2 + FeCl_2$			
	$HCl + Fe$			
	مجهريا (بالأفراد الكيميائية)			
ب- كيفية الكشف عن الغاز المنطلق:				
- الغاز المنطلق هو غاز الهيدروجين نكشف عنه باستعمال عود ثقاب مشتعل فتحد فرقعة خفيفة.				
ج- كتابة معادلة التفاعل الكيميائي الحاصل :				
$2HCl(aq) + Fe(s) \rightarrow H_2(g) + FeCl_2(aq)$				
د- المبدأ المعتمد في موازنة معادلة التفاعل الكيميائي: مبدأ انحفاظ الكتلة ونقصد به انحفاظ الذرات نوعا وعددا				
هـ- أعاد الأستاذ التجربة باستعمال برادة الحديد فلاحظ التلاميذ اختفاءها في مدة اقل من التي استغرقتها قطعة الحديد.				
- العامل المؤثر في هذا التحول الكيميائي: عامل سطح التلامس				

10	1 1 3 3 1 1	1- العائلة ينتمي غاز البروبان : عائلة الفحم الهيدروجينية 2- الغاز الذي يعكر رائق الكلس: هو غاز ثنائي أكسيد الكربون CO_2 3- المعادلات الكيميائية الخاصة بالتفاعلات الكيميائية على مستوى كل سيارة: أ- السيارات المستعملة حاليا: $C_3H_8(g) + 5O_2(g) \rightarrow 3CO_2(g) + 4H_2O(l)$ ب- السيارات المستعملة مستقبلا: $2H_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2H_2O(l)$ 4- السيارة تعتبر صديقة للبيئة: هي السيارة المستعملة مستقبلا أي التي تشتغل بـ بغاز الهيدروجين. - لأنها ينتج عنها الماء فقط ولا تصدر غازات سامة وملوثة للبيئة.	الوضعية الثانية: (08 نقاط)
----	---	--	-----------------------------------